

AL-06 · Gärung, Destillation und Promillerechnung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 159–161. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Gärung und Destillation

Zwei Verfahren, die aufeinander aufbauen: Die Gärung erzeugt den Alkohol, die Destillation konzentriert ihn.

- Gärung: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$. Hefeenzyme wirken als Katalysator.
 - Die Gärung endet bei etwa 15 Volumenprozent — höhere Konzentrationen töten die Hefe ab.
 - Destillation: Ethanol siedet bei 78 °C, Wasser bei 100 °C. Der Dampf ist deshalb alkoholreicher als die Flüssigkeit.
- Merke: Gärung erzeugt bis 15 %, Destillation konzentriert auf bis zu 96 %.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$).

Aufgabe 2

Eine Probe von 250 g enthält 40 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 64 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 CH₃OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Gärung, Destillation und Promillerechnung“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

100 g 90 g/mol 92 g/mol 150 g 2 048 mol 30 2 mol 6

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ ‰} = 2,5 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ ‰} = 100 \text{ g}$
3. $n = 64 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
4. $5 \cdot 6 = 30 \text{ Atome}$